2026학년도 2학기 중간과제물(온라인 제출용)

교 과 목 명 : AI리터러시

학 번 : 202534-361261

성 명 : 이 원 석

연 락 처 : 010-2548-7900

※ A4용지 편집 사용

※ 과제물 표지등에 개인정보(주민번호,운전면허번호)가 포함될 경우 삭제처리로 과제물을 다시 제출해야 하는 경우가 발생할 수 있습니다.

1번 문제

원본 사진



방법1-1) 원본 사진 → 수채화 사진으로 변환 (ChatGPT 화면)



첨부한 사진을 부드러운 수채화 그림 스타일로 변환해 주세요.

사진에 등장하는 두 대의 자전거와 주변 건물, 나무, 도로, 보도블록 등의 전체적인 구도와 배치를 최대한 유지해 주세요.

자전거의 기본적인 형태와 색상은 유지하되, 실제 사진의 사실적인 질감과 명암을 수채화 특유의 물감 번짐, 부드러운 붓 터치, 종이 질감으로 표현해 주세요.

원본 사진의 원근감과 공간적인 배치는 최대한 유지하고, 전체적으로 손으로 직접 그린 풍경 수채화처럼 표현해 주세요.

사진에 없는 사물이나 배경 요소는 의도적으로 추가하지 말고, 원본에 있는 요소도 임의로 제거하지 마세요.

이미지는 한 장만 생성해 주세요.



변환된 수채화 사진



방법1-2) 수채화 사진 → 원본 사진 추정 (ChatGPT 화면)



첨부한 이미지는 실제 사진을 수채화 스타일로 변환한 이미지입니다.
이 이미지를 바탕으로 원본 사진의 모습을 추정하여 실제 카메라로 촬영한 듯한 사실적인 사진으로 복원해 주세요.
다음은 원본 사진과 수채화 스타일 변환 이미지를 비교한 AI의 설명을 바탕으로 정리한 원본 사진의 특징입니다.

1. 주요 사물과 배치

- 사진에는 자전거 두 대가 있으며, 앞쪽에는 노란색 자전거, 뒤쪽에는 민트색 자전거가 배치되어 있습니다.
- 노란색 자전거는 화면 중앙에서 오른쪽으로 걸쳐 비스듬히 놓여 있으며, 검은색 안장과 핸들, 노란색 바퀴와 바구니가 있습니다.
- 민트색 자전거는 노란색 자전거 뒤쪽에 위치하며, 갈색 안장, 은색 짐받이, 흰색 흙받이가 있습니다.
- 왼쪽에는 건물과 도로, 제한속도 30 표지판, 나무와 둥근 관목이 있으며, 오른쪽에는 잔디와 나무가 있습니다.
- 중앙에는 멀리 이어지는 디딤돌 형태의 보행로가 있고, 앞쪽에는 보도블록과 오른쪽 콘크리트 경계석이 있습니다.
- 화면 오른쪽 아래에는 날짜가 적힌 노란색 줄무늬 메모지와 이를 잡고 있는 손이 있습니다.

2. 원본 사진의 색상

- 노란색 자전거는 수채화 이미지보다 진하고 선명한 노란색으로 표현해 주세요.
- 민트색 자전거는 밝은 민트색보다 다소 차분한 청록색에 가깝게 표현해 주세요.
- 나무와 관목은 어두운 녹색과 갈색을 중심으로 표현하고, 수채화에서 강조된 노란색과 주황색은 줄여 주세요.
- 잔디는 녹색과 갈색이 섞인 차분한 색상으로 표현해 주세요.
- 도로와 보도블록은 채도가 낮은 회색 계열로, 건물은 회색 외벽과 어두운 유리창 색상으로 표현해 주세요.
- 하늘은 연한 파란색과 흰 구름이 보이도록 표현해 주세요.
- 메모지는 선명한 노란색으로 표현해 주세요.

3. 질감과 조명

- 수채화 특유의 물감 번짐, 붓 터치, 종이 질감을 제거해 주세요.
- 자전거의 금속 프레임, 고무 타이어, 플라스틱 바구니의 실제 재질이 드러나도록 표현해 주세요.
- 보도블록과 건물 외벽은 실제 사진처럼 자연스럽고 사실적인 표면 질감을 갖도록 해 주세요.
- 원본 사진의 자연스러운 빛과 그림자, 명암 차이를 반영해 주세요.
- 수채화 이미지보다 전체적인 밝기를 낮추고, 과도하게 강조된 색상의 채도를 줄여 주세요.
- 원본 사진에 있었던 전경과 배경의 자연스러운 초점 차이와 일부 흐림을 반영해 주세요.

4. 세부 요소

- 두 자전거의 기본적인 형태와 위치, 원근감은 유지해 주세요.
- 수채화 이미지에서 지나치게 정돈되거나 선명하게 표현된 바퀴살, 프레임 및 배경의 세부 요소는 자연스러운 사진의 모습으로 표현해 주세요.
- 건물과 도로 주변의 작은 요소는 과도하게 강조하지 말고 실제 거리 풍경처럼 표현해 주세요.
- 자전거 프레임의 작은 글씨와 장식은 수채화에서 변형되었을 가능성이 있으므로 자연스러운 형태로 표현해 주세요.

위 설명에 포함된 정보를 중심으로 원본 사진을 추정해 주세요. 수채화 이미지를 단순히 선명하게 만드는 것이 아니라 실제 스마트폰 카메라로 촬영한 자연스러운 거리 풍경 사진처럼 복원해 주세요.
이미지는 한 장만 생성해 주세요.

접기

위 설명에 포함된 정보를 중심으로 원본 사진을 추정해 주세요. 수채화 이미지를 단순히 선명하게 만드는 것이 아니라 실제 스마트폰 카메라로 촬영한 자연스러운 거리 풍경 사진처럼 복원해 주세요.
이미지는 한 장만 생성해 주세요.

접기

AI추정을 통해 변환된 원본 추정 사진



방법2) 직접 관찰을 활용한 원본 추정 (ChatGPT 화면)



직접 관찰을 통한 변환된 원본 추정 사진



2번 문제

2-1)

원본 사진과 수채화 스타일 변환 이미지를 비교해 보면, 가장 먼저 자전거 2대의 개수와 전체 배치, 그리고 주변의 건물·도로·표지판·나무·관목·잔디·디딤돌 길 같은 큰 구도는 비교적 잘 유지되었다. 앞쪽의 노란색 자전거와 뒤쪽의 민트색 자전거라는 핵심 피사체도 그대로 남아 있어 원본 장면의 기본 구조는 쉽게 파악할 수 있다. 반면 변형된 정보도 분명하다. 원본 사진의 사실적인 질감은 수채화 이미지에서 붓터치와 종이 질감, 물감 번짐으로 바뀌었고, 색상도 전반적으로 더 밝고 따뜻하게 표현되었다. 특히 나무와 잔디는 실제보다 노란색과 주황색이 강조되어 가을 느낌이 강해졌다. 또한 자전거 프레임, 바퀴, 배경 식물의 세부 질감은 일부 단순화되거나 다르게 정리되었다. 새롭게 추가된 정보로는 수채화 특유의 회화적 질감이 있고, 손과 메모지 부분도 원본과 약간 다르게 표현되어 스타일 변환 과정에서 원본 정보가 그대로 보존되지는 않았음을 확인할 수 있었다.

2-2)

방법 1과 방법 2의 결과 이미지를 원본 사진과 비교하면, 두 경우 모두 자전거 2대의 위치 관계, 앞쪽 노란색 자전거와 뒤쪽 민트색 자전거의 배치, 왼쪽 건물과 제한속도 30 표지판, 중앙의 관목과 나무, 오른쪽 잔디 공간, 아래쪽 메모지 등 핵심 요소는 잘 반영되었다. 그러나 두 결과 모두 원본보다 전체 화면이 더 선명하고 밝았으며, 하늘도 더 맑고 파랗게 표현되었다. 원본에 있던 자연스러운 흐림이나 스마트폰 사진 특유의 현실감은 줄어들고, 오히려 정리된 홍보 사진 같은 느낌이 강해졌다. 방법 1은 AI가 설명한 정보만을 바탕으로 프롬프트를 작성했기 때문에 비교적 정리된 특징 중심으로 복원되었고, 방법 2는 내가 직접 관찰한 색상, 배치, 배경 요소를 바탕으로 작성했기 때문에 세부 정보가 조금 더 구체적으로 들어갔다. 다만 실제 결과에서는 두 프롬프트의 차이가 매우 크게 드러나지는 않았고, 두 이미지 모두 비슷한 형태로 생성되었다. 이는 수채화 이미지 자체에 이미 많은 구조 정보가 남아 있었기 때문이라고 볼 수 있다.

2-3)

두 방법으로 생성한 결과가 원본 사진과 차이를 보인 가장 큰 이유는, 스타일 변환 과정에서 원본의 일부 정보가 손실되거나 변형되었기 때문이다. 수채화 스타일로 바뀌면서 실제 사진의 질감, 명암, 초점 차이, 미세한 배경 요소가 단순화되었고, 이후 생성형 AI는 그 손실된 부분을 정확히 복원한 것이 아니라 남아 있는 정보를 바탕으로 자연스럽게 추정하여 다시 이미지를 만든 것이다. 그래서 두 결과 모두

원본과 비슷한 장면을 보여 주기는 하지만, 전체 색감이 더 밝고 선명해지고 하늘이나 배경도 더 정돈된 모습으로 생성되었다. 또한 메모지와 손 부분처럼 작은 요소는 원본과 완전히 같지 않았다. 나는 원본 사진 없이 원본과 동일한 이미지를 재현하는 것은 어렵다고 판단한다. 그 이유는 스타일 변환 이미지 안에 원본의 모든 시각 정보가 그대로 보존되지 않기 때문이다. 결국 원본 추정 이미지는 복원이 아니라 해석과 추정의 결과이므로, 원본과 유사한 이미지는 만들 수 있어도 완전히 동일한 이미지를 다시 만드는 것은 어렵다.